

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC - HÓA HỌC LỚP 8

CHƯƠNG 1: CHẤT, NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ

I. CHẤT

1. Vật thể và chất:

- Chất là những thứ tạo nên vật thể
- Vật thể: + Vật thể tự nhiên: cây, đất đá, quả chuối...
+ Vật thể nhân tạo: con dao, quyển vở...

2. Tính chất của chất:

- Mỗi chất đều có những tính chất đặc trưng(tính chất riêng).
- Tính chất của chất:
 - + Tính chất vật lý: màu, mùi, vị, khối lượng riêng, tó, tonc, trạng thái
 - + Tính chất hóa học: sự biến đổi chất này thành chất khác

3. Hỗn hợp:Hỗn hợp: là gồm nhiều chất trộn lẫn với nhau: không khí, nước sông...

- + Tính chất của hỗn hợp thay đổi.
- + Tính chất của mỗi chất trong hỗn hợp là không thay đổi.
- + Muốn tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp phải dựa vào tính chất đặc trưng khác nhau của các chất trong hỗn hợp.

Chất tinh khiết: là chất không có lẫn chất khác: nước cất...

II. NGUYÊN TỬ:

1. Nguyên tử: Là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.

Nguyên tử: + Nhân gồm có proton và notron

+ Vỏ: các hạt eclectron

Electron(e)	Proton (p)	Notron (n)
$m_e = 9,1095.10^{-31}Kg$ $q_e = -1,602. 10^{-19} C$ $q_e = 1-$	$m_p = 1,6726.10^{-27} Kg = 1đvC$ $q_p = +1,602 . 10^{-19}C$ $q_p = 1+$ $q_p = q_e \quad 1$	$m_n = 1,6748. 10^{-27}$ $Kg = 1 đvC$ $q_n = 0$

$$\Rightarrow m_p = m_n = 1 đvC, \Rightarrow p = e$$

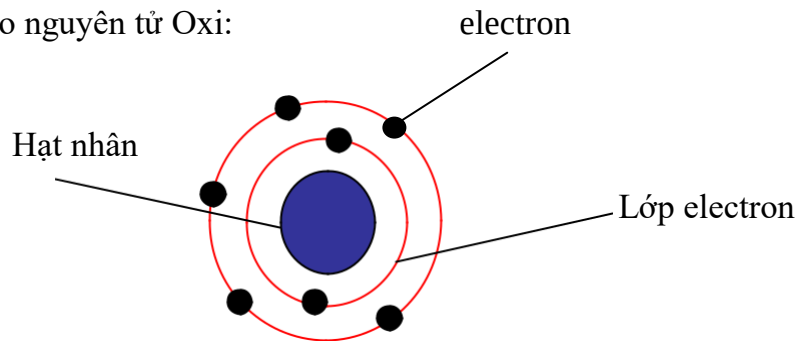
- Vì m_e rất nhỏ (không đáng kể) nên m_{nt} tập trung hầu hết ở hạt nhân nguyên tử khối lượng hạt nhân nguyên tử được coi là khối lượng nguyên tử.

- $p + e + n = \text{tổng số hạt nguyên tử}$

2. Lớp electron trong nguyên tử:

a) Trong nguyên tử electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.

b) Mô hình cấu tạo nguyên tử Oxi:



III. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC:

1. **Định nghĩa:** NTHH là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số **proton** trong hạt nhân.

2. Kí hiệu hóa học:

- **Kí hiệu hóa học:** thường lấy chữ cái đầu (in hoa) tên Latinh, trường hợp nhiều nguyên tố có chữ cái đầu giống nhau thì KHHH của chúng có thêm chữ thứ hai (viết thường). (tr.42)

- **Ví dụ:** Cacbon: C, Canxi: Ca, Đồng: Cu

- Ý nghĩa của KHHH: Chỉ NTHH đã cho, chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó.

- **Ví dụ:** 2O: Hai nguyên tử Oxi.

3. Nguyên tử khối

- NTK: Là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị Cacbon (đvC)

$1\text{đvC} = \frac{1}{12}$ khối lượng của một nguyên tử Cacbon

$1\text{đvC} = \frac{1}{12} \cdot 1,9926 \cdot 10^{-23} = 1,6605 \cdot 10^{-24} \text{g} = 1,6605 \cdot 10^{-27} \text{kg}$

- **Ví dụ:** NTK C = 12đvC, O = 16 đvC

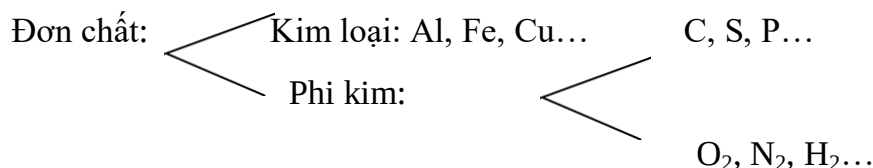
4. Phân tử: Là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

5. Phân tử khối: Là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị cacbon, bằng tổng nguyên tử NTK của các nguyên tử trong phân tử.

VD: PTK của $H_2O = 1.2 + 16 = 18$ đvC

IV. ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT:

1. Đơn chất: Là những chất được tạo nên từ **một** NTHH.



2. Hợp chất: Là những chất được tạo nên từ **2 hay nhiều** NTHH (H_2O , $NaCl$, H_2SO_4)

V. CÔNG THỨC HÓA HỌC:

1. Ý nghĩa của CTHH:

- Những nguyên tố nào tạo thành chất.
- Số nguyên tử của mỗi nguyên tố tạo thành một phân tử chất.
- Phân tử khối của chất.

2. CTHH của đơn chất:

- Kim loại(A): Al , Fe , $Cu...$

Phi kim: + X_2 : O_2 , N_2 , $H_2...$

+ X : S , C , P

3. CTHH của hợp chất: gồm KHHH của những nguyên tố tạo thành phân tử hợp chất, có ghi chỉ số ở chân kí hiệu. (VD: H_2O , $NaCl$, H_2SO_4) $A_xB_y...$

4. CTHH của hợp chất: gồm KHHH của những nguyên tố tạo thành phân tử hợp chất, có ghi chỉ số ở chân kí hiệu. (VD: H_2O , $NaCl$, H_2SO_4) $A_xB_y...$

VI. HÓA TRỊ:

1. Khái niệm: Hóa trị của một nguyên tố (nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố đó với nguyên tử nguyên tố khác. (Bảng 1 tr.42).

- Hóa trị được ghi bằng chữ số La Mã và được xác định theo hóa trị của H bằng I. Hóa trị của O bằng II.

- Ví dụ: HCl thì(Cl:I), NH₃ thì(N:III), K₂O thì(K: I), Al₂O₃ thì(Al: III).

1. Quy tắc hóa trị:

Ta có: $A^a_b B^b_y$ a.x = b.y hay $\frac{x}{y} = \frac{b}{a}$

2. Áp dụng QTHT:

- Tính hóa trị của một nguyên tố:

+ Ví dụ: Tính hóa trị của Al trong hợp chất Al₂O₃

Gọi hóa trị của Al là a.

Ta có: $A^a_2 B^{II}_3 \Rightarrow a.2 = II.3 \Rightarrow a=3$. Vậy Al (III)

- Lập CTHH của hợp chất theo hóa trị:

- Lập CTHH của sắt oxit, biết Fe(III).

- Lập CTHH của hợp chất gồm Na(I) và SO₄(II).

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

I. SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

1. Hiện tượng vật lí: là hiện tượng chất bị biến đổi về hình dạng hoặc bị biến đổi về trạng thái (rắn, lỏng, khí) nhưng bản chất của chất vẫn không thay đổi (không có sự tạo thành chất mới).

Ví dụ: chặt dây thép thành những đoạn nhỏ, tán thành đinh

2. Hiện tượng hóa học: là hiện tượng có sự biến đổi chất này thành chất khác, nghĩa là có sinh ra chất mới.

Ví dụ: đốt cháy than (cacbon) tạo ra khí cacbonic

II. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

- Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này (chất phản ứng) thành chất khác (sản phẩm phản ứng)

- Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử được bảo toàn, chỉ liên kết giữa các ng.tử bị thay đổi, làm phân tử chất này biến thành phân tử chất khác

Ví dụ: phản ứng xảy ra khi nung vôi: $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{t^\circ} \text{CaO} + \text{CO}_2$

Trong đó: Chất pứ: CaCO₃

Chất sản phẩm: CaO , CO_2

- Dấu hiệu nhận biết có pứ xảy ra: có chất mới tạo thành có tính chất khác với chất pứ (màu, mùi, vị, tỏa nhiệt, phát sáng...)

III. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

1. **ĐLBTKL**: trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sp bằng tổng khối lượng của các chất pứ

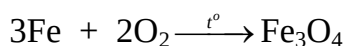
Áp dụng: $A + B \rightarrow C + D$

$$m_A + m_B = m_C + m_D$$

IV. PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC:

Phương trình hóa học là sự biểu diễn phản ứng hóa học bằng công thức hóa học

Ví dụ: Phản ứng sắt tác dụng với oxi:



- Các bước lập PTHH:

+ B₁: Viết sơ đồ của pứ: $\text{Al} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$

+ B₂: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố: $\text{Al} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Al}_2\text{O}_3$

+ B₃: Viết PTHH: $4\text{Al} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Al}_2\text{O}_3$

CHƯƠNG 3: MOL-TÍNH TOÁN HÓA HỌC

I. BÀI TẬP TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC:

1. Phương pháp giải:

Tính % về khối lượng của nguyên tố trong hợp chất A_xB_y hoặc $\text{A}_x\text{B}_y\text{C}_z$

Cách giải :

Tìm khối lượng mol phân tử A_xB_y hoặc $\text{A}_x\text{B}_y\text{C}_z$

Áp dụng công thức:

$$\%A = \frac{xM_A}{M_{\text{A}_x\text{B}_y}} \cdot 100\%, \%B = \frac{yM_B}{M_{\text{A}_x\text{B}_y}}$$

2. Bài tập vận dụng :

Bài 1 : Tính thành phần % khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất CaCO_3

Bài giải

- Tính khối lượng mol: $M_{\text{CaCO}_3} = 40 + 12 + (16 \cdot 3) = 100$ (gam)

- Thành phần % về khối lượng các nguyên tố:

$$\%Ca = \frac{40}{100} \times 100\% = 40\%$$

$$\%C = \frac{12}{100} \times 100\% = 12\%$$

$$\%O = \frac{3.16}{100} \times 100\% = 48\%$$

II. LẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC:

1. Phương pháp giải bài toán tính toán theo phương trình hóa học

a. Phương pháp giải:

Bước 1: Viết phương trình phản ứng.

Bước 2: Tính số mol (n) của chất bài ra cho:

+ Nếu bài toán cho khối lượng(m) thì: $n = \frac{m}{M}$

+ Nếu bài toán cho thể tích khí V(đktc): $n = \frac{V(l)}{22,4}$

+ Nếu bài toán cho nồng độ mol (C_M) và $V_{dd}(l)$: $n = C_M \cdot V_{dd}(l)$

+ Nếu bài toán cho nồng độ C% và m_{dd} (g) thì tính như sau:

$$\text{Tính } m_{ct} = \frac{C\% \cdot m_{dd}}{100\%} \Rightarrow \text{Tính } n = \frac{m}{M}$$

Bước 3: Dựa vào phương trình phản ứng và số mol chất tính được ở bước 2 để tính số mol chất cần tìm theo quy tắc tam suất.

Bước 4: Chuyển số mol đã tìm được ở bước 3 về đại lượng cần tìm.

2. Bài tập vận dụng:

Ví dụ : Cho 2,4 gam Mg tác dụng với axit clohidric. Tính:

a) Thể tích khí hiđro thu được sau phản ứng(đktc)?

b) Khối lượng axit clohidric đã tham gia phản ứng?

Hướng dẫn giải

$$\text{Số mol của Kẽm là: } n = \frac{m}{M} = \frac{2,4}{24} = 0,1 \text{ mol}$$

- Phương trình hóa học: $\text{Mg} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$

Theo phương trình: 1 mol 2mol 1 mol

Theo đầu bài: 0,1 mol $\rightarrow$ 0,2 mol $\rightarrow$ 0,1 mol

Theo phương trình hóa học:

$n_{\text{HCl}} = 0,2 \text{ mol}$ $n_{\text{H}_2} = 0,1 \text{ mol}$

- Vậy thể tích khí H_2 : $V = n \cdot 22,4 = 0,1 \cdot 22,4 = 2,24 \text{ lít}$

- Khối lượng axit clohidric : $m = n \cdot M = 0,2 \cdot 36,5 = 7,3 \text{ gam}$

CHƯƠNG 4: OXI-KHÔNG KHÍ

I. TÍNH CHẤT CỦA OXI

1. Tính chất vật lí

Là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí. Oxi hóa lỏng ở nhiệt độ -183°C , oxi ở thể lỏng có màu xanh nhạt.

2. Tính chất hóa học

Oxi là một đơn chất phi kim hoạt động mạnh, đặc biệt là ở nhiệt độ cao, dễ dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất.

a. Tác dụng với phi kim (S, N, P...)

$\text{S} + \text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} \text{SO}_2$ (cháy sáng ngọn lửa màu xanh nhạt)

b. Tác dụng với kim loại

Oxi có thể tác dụng với hầu hết các kim loại dưới tác dụng của nhiệt độ để tạo ra các oxit (trừ một số kim loại Au, Ag, Pt oxi không phản ứng)

$2\text{Mg} + \text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} 2\text{MgO}$

$2\text{Zn} + \text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} 2\text{ZnO}$

c. Tác dụng với hợp chất

$2\text{H}_2\text{S} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} 2\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

II. SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI

1. Sự oxi hóa

Là sự tác dụng của oxi với một chất

2. Phản ứng hóa hợp

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Phản ứng cần nâng nhiệt độ lên để khơi mào phản ứng lúc đầu, các chất sẽ cháy, tỏa nhiều nhiệt gọi là *phản ứng tỏa nhiệt*.

III. OXIT

1. Định nghĩa

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi

2. Phân loại:

a. Oxit axit:

Thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit

Vd: SO_3 tương ứng với axit H_2SO_4

b. Oxit bazơ

Thường là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ

Na_2O tương ứng với NaOH

3. Cách gọi tên:

Tên oxit = tên nguyên tố + oxit

- Nếu kim loại có nhiều hóa trị

Tên oxit = tên kim loại (hóa trị) + oxit

VD: FeO : sắt (II) oxit

- Nếu phi kim có nhiều hóa trị

Tên gọi = tên phi kim + oxit

Dùng các tiền tố (tiếp đầu ngữ) chỉ số nguyên tử

+ Mono: một

+ Di: hai

+ Tri: ba

+ Tetra: bốn

+ Penta: năm

VD: CO : cacbon monooxit

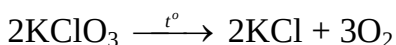
IV. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy

1. Điều chế oxi

a. Trong phòng thí nghiệm

Đun nóng hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao như kali pemanganat

KMnO_4 hoặc kali clorat KClO_3 trong ống nghiệm, oxi thoát ra theo



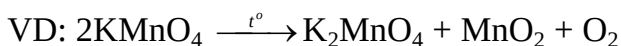
b. Trong công nghiệp

- Sản xuất từ không khí: hóa lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất cao. Trước hết thu được Nitơ (-196°C) sau đó là Oxi (-183°C)

- Sản xuất từ nước: điện phân nước

2. Phản ứng phân hủy

Là phản ứng hóa học trong đó từ một chất sinh ra nhiều chất mới.



V. KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY

1. Không khí

Không khí là một hỗn hợp khí trong đó oxi chiếm khoảng 1/5 thể tích. Cự thể oxi chiếm 21% thể tích, 78% nitơ, 1% là các khí khác

2. Sự cháy và sự oxi hóa chậm

- Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng
- Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng
- Trong điều kiện nhất định, sự oxi hóa chậm có thể chuyển thành sự cháy

A. CHƯƠNG 5: HIDRO - NƯỚC

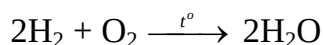
I. Tính chất - Ứng dụng của Hidro

1. Tính chất vật lý

Là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các khí, tan rất ít trong nước

2. Tính chất hóa học

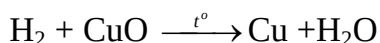
a. Tác dụng với oxi



Hỗn hợp sẽ gây nổ nếu trộn hidrô và oxi theo tỉ lệ thể tích 2:1

b. Tác dụng với đồng oxit CuO

Bột CuO màu đen chuyển thành lớp kim loại đồng màu đỏ gạch và có những giọt nước tạo thành trên thành cốc

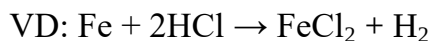


II. Điều chế khí Hidrô - Phản ứng thế

1. Điều chế hidrô

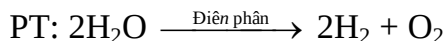
a. Trong phòng thí nghiệm

Cho kim loại (Al, Fe,...) tác dụng với dung dịch axit (HCl, H₂SO₄)



b. Trong công nghiệp

Hidro được điều chế bằng cách điện phân nước hoặc dùng than khử oxi của H₂O



2. Phản ứng thế

Phản ứng thế là phản ứng hóa học của đơn chất và hợp chất trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất



III. Nước

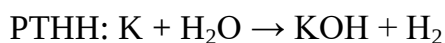
1. Tính chất vật lý

Là chất lỏng không màu (tuy nhiên lớp nước dày có màu xanh da trời), không mùi, không vị. sôi ở 100°C (p = 760 mmHg), hóa rắn ở 0°C.

Có thể hòa tan được nhiều chất rắn (muối ăn, đường,...), chất lỏng (cồn, axit), chất khí (HCl,...)

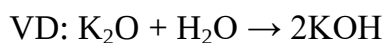
2. Tính chất hóa học

Tác dụng với kim loại: nước có thể tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường như Ca, Ba, K,...

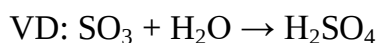


Tác dụng với một số oxit bazo như CaO, K₂O,... tạo ra bazơ tương ứng Ca(OH)₂, KOH,...

Dung dịch bazơ làm quỳ tím chuyển xanh



Dung dịch axit làm quỳ tím chuyển đỏ



IV. Axit - Bazơ - Muối

1. Axit

a. Khái niệm

Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại

b. CTHH: gồm một hay nhiều nguyên tử H và gốc axit

c. Phân loại: 2 loại

- Axit không có oxi: HCl, H₂S,...

- Axit có oxi: H₂SO₄, H₂CO₃,...

d. Tên gọi

- Axit không có oxi

Tên axit = axit + tên phi kim + hidric

VD: HCl: axit clohidric. Gốc axit tương ứng là clorua

- Axit có oxi

+ Axit có nhiều oxi:

Tên axit = axit + tên phi kim + ic

VD: H₂SO₄ : axit sunfuric. Gốc axit: sunfat

+ Axit có ít oxi:

Tên axit = axit + tên phi kim + ơ

VD: H₂SO₃ : axit sunfuro. Gốc axit sunfit

2. Bazơ

a. Khai niệm:

Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit (-OH).

b. CTHH: $M(OH)_n$, n: số hóa trị của kim loại

c. Tên gọi:

Tên bazơ = tên kim loại (kèm hóa trị nếu có nhiều hóa trị) + hiđroxit

VD: $Fe(OH)_2$: sắt (II) hiđroxit

d. Phân loại

Bazơ tan trong nước gọi là kiềm. VD: NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$.

Bazơ không tan trong nước. VD: $Cu(OH)_2$, $Fe(OH)_2$, $Fe(OH)_3$,...

3. Muối

a. Khái niệm

Phân tử muối có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit

b. CTHH: gồm 2 phần: kim loại và gốc axit

VD: Na_2SO_4 , $CaCO_3$,...

c. Tên gọi

Tên muối = tên kim loại (kèm hóa trị nếu có nhiều hóa trị) + tên gốc axit

VD: Na_2SO_4 : natri sunfat

d. Phân loại

- Muối trung hòa: là muối mà trong gốc axit không có nguyên tử hiđro có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại

VD: Na_2SO_4 , $CaCO_3$,...

- Muối axit: là muối trong đó gốc axit còn nguyên tử hiđro H chưa được thay thế bằng nguyên tử kim loại. Hóa trị của gốc axit bằng số nguyên tử hiđro đã được thay thế bằng các nguyên tử kim loại.

VD: $NaHSO_4$, NaHS, $NaHSO_3$,...

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

I. Dung môi – chất tan – dung dịch

Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch.

Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi.

Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.

II. Dung dịch chưa bão hòa. Dung dịch bão hòa

Ở một nhiệt độ xác định:

- Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa thêm chất tan

- Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa thêm chất tan

III. Độ tan của một chất trong nước

Độ tan (kí hiệu S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định.

Công thức tính:

$$S = \frac{m_{ct}}{m_{H_2O}} \times 100$$

$$\text{Hay } S = \frac{m_{ct} \times (100 + S)}{m_{ddb}}$$

Trong đó $m_{dd} = m_{ct} + m_{H_2O}$

V. NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

1. Nồng độ phần trăm

Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan trong 100g dung dịch

$$\text{CT: } C\% = \frac{m_{ct}}{m_{dd}} \times 100\%$$

2. Nồng độ mol dung dịch

Nồng độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho biết số mol chất tan trong 1 lit dung dịch

$$C_M = \frac{n}{V} \text{ (mol / lít)}$$

Ví dụ 1: Hòa tan 15 gam muối vào 50 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được:

Hướng dẫn giải:

Ta có: $m_{dd} = m_{dm} + m_{ct} = 50 + 15 = 65 \text{ gam}$

Áp dụng công thức:

$$C\% = \frac{m_{ct}}{m_{dd}} \times 100\% = \frac{15}{65} \times 100\% = 23,08\%$$

Ví dụ 2: Người ta hòa tan 40 gam muối và nước được dung dịch có nồng độ 20%.

- a) Tính khối lượng dung dịch nước muối thu được.
- b) Tính khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế trên.

Hướng dẫn giải:

- a) Khối lượng dung dịch nước muối thu được là:

$$C\% = \frac{m_{ct}}{m_{dd}} \times 100\% \Rightarrow m_{dd} = \frac{40 \times 100}{20} = 200g$$

- c) khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế trên là:

$$m_{dd} - m_{ct} = 200 - 40 = 160 \text{ gam}$$

Ví dụ 3: Tính nồng độ mol của dung dịch khi 0,5 lit dung dịch CuSO_4 chứa 100 gam CuSO_4

Hướng dẫn giải:

$$\text{Số mol của } \text{CuSO}_4 = 100 : 160 = 0,625 \text{ mol}$$

$$\text{Nồng độ mol của dung dịch } \text{CuSO}_4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M$$

Ví dụ 4: Tính khối lượng H_2SO_4 có trong 100 ml dung dịch H_2SO_4 2M

Hướng dẫn giải:

$$\text{Số mol của } \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ là } = 0,1 \times 2 = 0,2 \text{ mol}$$

$$\text{Khối lượng của } \text{H}_2\text{SO}_4 = 0,2 \times 98 = 19,6 \text{ gam}$$

Ví dụ 5: Trộn 200 ml dung dịch H_2SO_4 4M vào 4 lít dung dịch H_2SO_4 0,25M. Nồng độ mol của dung dịch mới là

Hướng dẫn giải:

$$\text{Số mol } \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ 2 lít dung dịch } \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ 4M là}$$

$$0,2 : 4 = 0,8 \text{ mol}$$

$$\text{Số mol } \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ 4 lít dung dịch } \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ 0,25M là}$$

$$4 : 0,25 = 1 \text{ mol}$$

Thể tích sau khi trộn dung dịch là: $4 + 0,2 = 4,2$ lít

Nồng độ mol của dung dịch mới là: $(0,8 + 1) : 4,2 = 0,43\text{M}$